

Todo el código se encontrará en *solucion.js* cuya primera línea será un comentario con vuestro nombre y apellidos. No se puede modificar los archivos CSS y HTML entregados. Se pueden implementar las funciones auxiliares que se crean necesarias.

Introducción

El ejercicio consiste en la presentación por pantalla de la tabla de incidencias COVID-19 del día 30 de noviembre de las comunidades autónomas de España partiendo de una cadena con múltiples líneas, **datos**, entregada. Para ello:

- Se procederá a limpiar **datos** de valores no válidos y convertirla en un array de objetos.
- Se buscarán los datos de 30 de noviembre en el resultado anterior.
- Se mostrará el resultado anterior por medio de una **table**. La tabla se puede ordenar por diversos campos.

La primera línea no vacía **datos** cuenta con el nombre de los campos que serán los nombres de las propiedades de los objetos resultantes.

1. Tratar la cadena **datos**

Implementar la función **tratarDatosEntrada(cadena, sepLinea, sepCampos)** que devolverá un array de objetos partiendo de **cadena** de forma que solo queden elementos con longitud igual a al número de campos. Se limpiará todo espacio en blanco anterior y posterior a los registros y los campos. Se eliminarán los registros vacíos. Los elementos del array se convertirán a objetos mediante el método **aObjeto**.

2. Construir objetos

Implementar la función **aObjeto(array,nomCampos)** que recibirá un array con los campos y otro con el nombre de los mismos. Devolverá un objeto donde las propiedades serán los nombres de los campos.

3. Filtrar por fecha

Implementar la función **filtrarPorFecha(array, propiedad, fecha)** que devuelva un array con los objetos que tienen la misma **fecha** en la **propiedad** pasada. Las fechas se compararán con partiendo del formato devuelto con new Date.

4. Seleccionar campos

Implementar la función **objetosConCampos(arrayObj, campos)** que, partiendo de array de objetos, devuelva otro pero los objetos tendrán solo las propiedades pasadas en el array **campos**.

5. Cálculo de incidencias por 100000

Implementar la función **realizarTablaIncidencias (arrayObj)** que, partiendo del array de objetos, devuelva otro, pero con dos propiedades nuevas en los objetos: **ia7d** e **ia14d** (ambos con un decimal) que se calcularan a partir de las fórmulas adjuntadas en los archivos entregados.

6. Crear tabla

Implementar la función **crearTablaHTML(arrayObj)** que, por medio de nodos, cree una tabla HTML completa. Los campos que se mostrarán serán: **ine_code**, **ccaa**, **ia7d** e **ia14d**. La **caption** tendrá el texto mostrado en la imagen; el **thead** el nombre de los campos; el **tbody** los datos de cada elemento del array y el **tfoot** con la media (a través de una función) de los campos **ia7d** e **ia14d**, ambos con un decimal. En los tres últimos campos de **thead** se agregarán gestores del evento **click** que permitirán ordenar la tabla en orden ascendente/descendente. La función devolverá la tabla con todos sus nodos.

7. Gestores de eventos

Implementar las funciones correspondientes para la gestión de eventos y la lógica subyacente. Crear un método general de ordenación al que se llamará para ordenar la tabla por los diferentes campos. Las ordenaciones se realizarán al pulsar sobre los **th** de los campos **ccaa**, **ia7d** e **ia14d**. Sin embargo, en el caso de **ccaa**, al pulsar sobre él se ordenará por el **ine_code** (que será la ordenación cuando se muestre por primera vez). Si hay que mostrar de nuevo la tabla y ya existiera, se sustituirá (no se borrará y se agregará).

8. Lógica de la aplicación

Nada más cargarse la página, se llamará los métodos correspondientes para que se muestre la tabla como primer hijo de **body**. Los campos con los que trabajar serán: **ine_code**, **ccaa**, **poblacion**, **cases_7days**, **cases_14days**, **cases_PCR_7days**, **cases_PCR_14days** y **date**.

Extra

En la solución no se utilizarán variables/métodos/funciones globales y, para acceder a los arrays con los que se trabaja, se utilizarán exclusivamente métodos de array (nada de estructuras for, while, etc) adecuados.

Indicencias al 30/11

ine_code	ccaa	ia7d	ia14d
1	Andalucía	159.5	387.8
2	Aragón	148.3	336.0
3	Asturias, Principado de	164.6	398.0
4	Baleares, Illes	103.7	185.6
5	Canarias	40.3	79.4
6	Cantabria	129.9	338.0
7	Castilla y León	185.2	535.3
8	Castilla - La Mancha	151.3	335.6
9	Cataluña	107.5	243.7
10	Comunitat Valenciana	159.0	363.7
11	Extremadura	100.2	226.2
12	Galicia	97.8	231.8
13	Madrid, Comunidad de	76.6	166.0
14	Murcia, Región de	128.5	279.7
15	Navarra, Comunidad Foral de	144.9	286.3
16	País Vasco	180.2	434.1
17	Rioja, La	90.3	345.0
18	Ceuta	64.9	218.2
19	Melilla	153.8	420.9
		125.6	305.9